

Product Requirements Document

Rentalin

Versi Dokumen: 1.0.0

Tanggal: 1 Juni 2026

Status: Approved

Overview

Rentalin adalah sistem manajemen penyewaan yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola penyewaan produk, transaksi pelanggan, dan proses pembayaran melalui satu platform terpusat.

Proyek ini dibangun sebagai aplikasi yang berfokus pada sisi backend untuk mendemonstrasikan konsep-konsep rekayasa perangkat lunak yang digunakan di dunia nyata, seperti autentikasi, otorisasi, operasi transaksional, integrasi payment gateway, serta penerapan prinsip-prinsip clean architecture.

Problem Statement

Banyak bisnis penyewaan skala kecil masih mengelola proses penyewaan secara manual menggunakan spreadsheet atau catatan kertas. Hal ini sering menyebabkan:

- Kesulitan dalam memantau status penyewaan
- Ketidaksesuaian data inventaris
- Verifikasi pembayaran yang dilakukan secara manual
- Tidak adanya data pelanggan terpusat
- Kurangnya visibilitas terhadap kinerja bisnis

Rentalin bertujuan untuk menyederhanakan proses-proses tersebut melalui sistem berbasis RESTful API.

Goals

Business Goals

- Memusatkan pengelolaan penyewaan

- Mengurangi proses pelacakan penyewaan secara manual
- Meningkatkan visibilitas dan pemantauan inventaris
- Menyederhanakan proses pembayaran

Technical Goals

- Membangun REST API yang skalabel dan mampu menangani pertumbuhan pengguna serta data
 - Menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman
 - Menjaga konsistensi data melalui penggunaan transaksi basis data
 - Mengintegrasikan sistem dengan layanan pembayaran eksternal
 - Menerapkan prinsip-prinsip Clean Architecture dalam pengembangan sistem
-

User Roles

Customer

Customers bisa:

- Mendaftarkan akun
- Masuk ke sistem
- Melihat produk yang tersedia
- Membuat permintaan penyewaan
- Membatalkan permintaan penyewaan
- Melihat riwayat penyewaan
- Melakukan pembayaran
- Memperbarui profil

Admin

Administrators bisa:

- Melihat semua pengguna
 - Mengelola data produk
 - Melihat seluruh data penyewaan
 - Menyelesaikan transaksi penyewaan
 - Mengakses dan memantau statistik pada dashboard sistem
-

Core Feature

Authentication

- Registrasi pengguna
 - Login pengguna ke sistem
 - Autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token)
 - Enkripsi kata sandi dengan metode hashing
-

User Management

- Melihat profil
 - Update profil
 - Hapus pengguna (admin only)
 - Melihat semua pengguna (admin only)
-

Product Management (Admin Only)

- Membuat produk
 - Melihat produk
 - Update produk
 - Hapus product
 - Memantau ketersediaan inventaris produk
-

Rental Management

- Membuat permintaan penyewaan
- Melihat detail penyewaan
- Melihat seluruh data penyewaan (admin only)
- Membatalkan penyewaan
- Complete rental (admin only)

Rental Status:

- Pending
 - Ongoing
 - Complete
 - Cancelled
-

Payment Management

- Membuat invoice pembayaran

- Integrasi pembayaran Xendit
- Pengelolaan webhook pembayaran
- Pembaruan otomatis status pembayaran berdasarkan notifikasi dari sistem pembayaran

Payment Status:

- Pending
 - Paid
 - Expired
-

Dashboard

Administrative dashboard containing:

- Total pengguna
 - Total produk
 - Total penyewaan
 - Total pendapatan
-

Functional Requirements

Authentication

- Pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu sebelum mengakses data yang dilindungi
- Pengguna harus menerima token JWT setelah berhasil login

Authorization

- Pelanggan hanya dapat mengakses data yang dimilikinya sendiri
- Admin dapat mengakses seluruh data dalam sistem

Rentals

- Penyewaan tidak bisa dilakukan jika stok kosong
- Periode penyewaan harus valid
- Perubahan status penyewaan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya

Payments

- Invoice pembayaran dibuat melalui Xendit

- Pembayaran yang berhasil akan secara otomatis mengubah status menjadi berjalan
- Invoice yang kadaluwarsa akan secara otomatis memperbarui status pembayaran jadi kadaluwarsa

Inventory

- Stok berkurang ketika status sudah berjalan
 - Stok bertambah jika status penyewaan sudah komplit atau dibatalkan
-

Non-Functional Requirements

Security

- JWT Autentikasi
- Password hashing menggunakan bcrypt
- Halaman dan endpoint khusus admin yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses admin

Reliability

- Menggunakan transaksi database pada proses penting untuk menjaga konsistensi data
- Mekanisme penanganan error yang seragam di seluruh sistem

Maintainability

- Arsitektur berlapis
- Pola repository
- Abstraksi service

Observability

- Menerapkan logging terstruktur menggunakan Logrus
-

Technology Stack

- Go (Golang)
 - Echo Framework
 - PostgreSQL
 - PGX
 - JWT
 - Logrus
 - Xendit
-

Success Criteria

The project is considered successful when:

- Pengguna dapat mendaftar dan masuk (login) dengan aman
- Pelanggan dapat menyewa produk dengan berhasil
- Pembayaran dapat diproses melalui Xendit
- Stok inventaris diperbarui dengan benar setelah transaksi penyewaan
- Admin dapat mengelola produk dan memantau aktivitas penyewaan
- Seluruh alur bisnis berfungsi dengan baik melalui API